

Н2. Вторжение

✓ Полное решение

Ограничение времени	3 секунды
Ограничение памяти	256Mb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Одним ясным солнечным днём на город χ внезапно напали инопланетные захватчики. Известно, что в городе есть N важных зданий, захватив K из которых, можно получить полный контроль над городом. Важные здания на плане города изображаются точками с координатами (X_i, Y_i) . У инопланетян имеется лазерный луч-суперлуч, с помощью которого можно захватить все здания планеты в пределах квадрата со сторонами, параллельными осям координат. Однако чем больше квадрат, создаваемый лучом, тем больше он тратит энергии, поэтому желательно минимизировать размер квадрата.

Так как задачи про город χ вам наверняка порядком поднадоели, вы с радостью должны помочь инопланетянам захватить город и найти такой квадрат, что он покрывает не менее K зданий и его размер минимальный.

Формат ввода

В первой строке заданы два целых числа: N ($2 \leq N \leq 50\,000$) — количество важных зданий — и K ($2 \leq K \leq N$) — количество зданий, достаточных для захвата. В последующих N строках задаются координаты зданий X_i и Y_i ($1 \leq X_i, Y_i \leq 10\,000$) — целые числа, разделённые пробелом.

Формат вывода

Выведите в первой строке единственное число A — минимально возможную длину стороны квадрата, содержащего как минимум K зданий из N имеющихся. Во второй строке укажите через пробел два числа — координаты X и Y левого нижнего угла квадрата (таким образом, в квадрат попадут точки (x, y) , для которых верны неравенства $X \leq x \leq X + A$ и $Y \leq y \leq Y + A$). Если решений несколько, выведите любое.

Пример

Ввод	Вывод
3 3	3
1 2	1 1
2 1	
3 4	